Brandenburgische Technische Universität Cottbus



30. Januar 2026

Softwarepraktikum

POSTOPERATIVE MONITORING APP

Gruppe A

Valentina Aseeva, Eric Staudt, Hai Hoang Du, Marwa Al Siyamji Al Mousli, Bruno Schreier

Inhalt

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

1. Einblicke in die Projektdokumentation
   Adressat: Entwicklungs- und Managementteam
2. Gesamtüberblick über das dokumentierte Softwareprodukt
   Adressat: Nutzende der App
3. Implementierung
   Adressat: Neues Teammitglied
4. Zusammenfassung und Reflexion
   Adressat: Entwicklungs- und Lehrveranstaltungsteam
5. Quellenangabe

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Arbeitsplanung:

- zuerst ziemlich unorganisiert
- unabhängiges/paralleles Arbeiten fast unmöglich
- KanBan-Board im 1. Meilenstein kaum genutzt
- ab 2. Meilenstein aktivere Arbeit mit “Issues”
- danach zentrales Tool in Gruppenarbeit

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Arbeitsplanung:

- in Meilensteinen gearbeitet:
  - 1. MS: Anforderungsspezifikation
  - 2. MS: Entwurf & Prototyp
  - 3. MS: Implementierung & Testen
  - 4. MS: Abrundung & Abschlusspräsentation

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

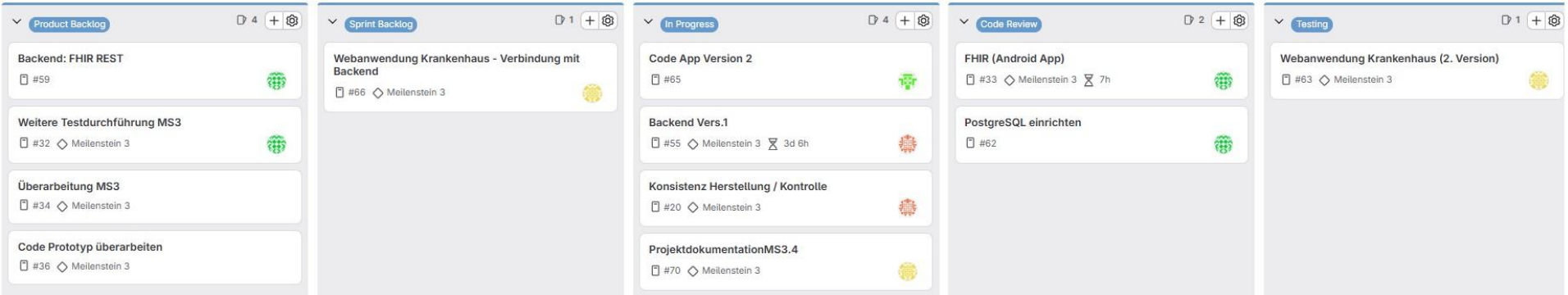
KanBan-Board:

1. Product Backlog = Aufgabenliste (“To-Do”)
2. Sprint Backlog = höchste Priorität
3. In Progress = in Arbeit
4. Code Review = fertig, aber noch nicht freigegeben
5. Testing = Überprüfung und Fehlerbehebung
6. Ready For Deploy = kann freigegeben werden
7. Done = komplett abgeschlossen

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

KanBan-Board (Beispiel):



EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Arbeitsaufteilung:

- App: Eric
- Website: Bruno
- Backend (Server): Valentina
- Produktdokumentation: Hai
- Tests: Marwa

- viel als Team gearbeitet

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

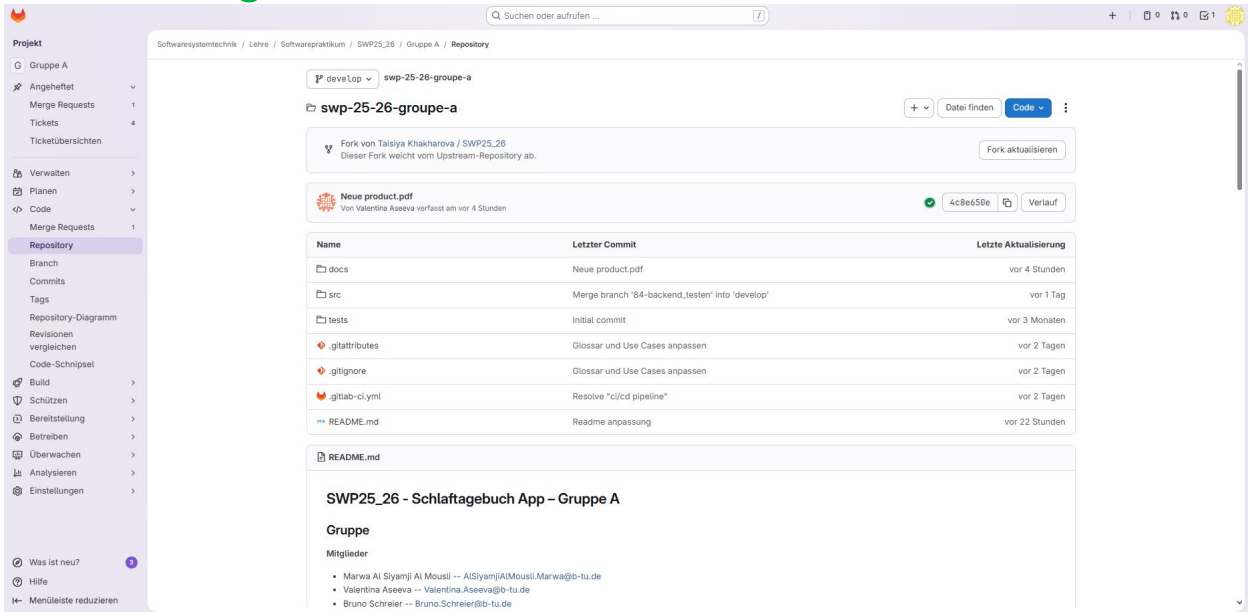
Arbeitsorganisation:

- wöchentlicher Arbeitszyklus:
  - Montag: Treffen mit Tutorin
  - Dienstag: Besprechung/Vergleich mit Gruppe
  - Mittwoch: Abgabe der Aufgaben
  - Freitag: Briefing/Review/Walkthrough/etc.
  - ca. 150 Stunden Einzel- & Gruppenarbeit

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Arbeitsorganisation:

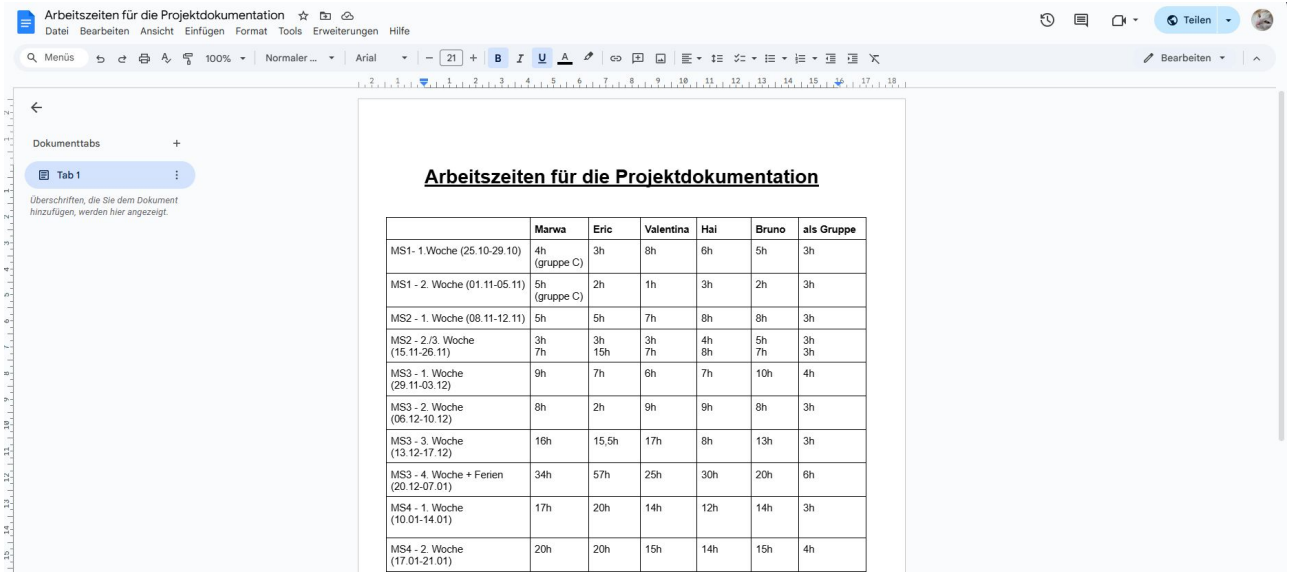


GitLab

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Arbeitsorganisation:



Arbeitszeiten für die Projektdokumentation

	Marwa	Eric	Valentina	Hai	Bruno	als Gruppe
MS1- 1.Woche (25.10-29.10)	4h (gruppe C)	3h	8h	6h	5h	3h
MS1 - 2. Woche (01.11-05.11)	5h (gruppe C)	2h	1h	3h	2h	3h
MS2 - 1. Woche (08.11-12.11)	5h	5h	7h	8h	8h	3h
MS2 - 2./3. Woche (15.11-26.11)	3h 7h	3h 15h	3h 7h	4h 8h	5h 7h	3h 3h
MS3 - 1. Woche (29.11-03.12)	9h	7h	6h	7h	10h	4h
MS3 - 2. Woche (06.12-10.12)	8h	2h	9h	9h	8h	3h
MS3 - 3. Woche (13.12-17.12)	16h	15,5h	17h	8h	13h	3h
MS3 - 4. Woche + Ferien (20.12-07.01)	34h	57h	25h	30h	20h	6h
MS4 - 1. Woche (10.01-14.01)	17h	20h	14h	12h	14h	3h
MS4 - 2. Woche (17.01-21.01)	20h	20h	15h	14h	15h	4h

Google Docs

EINBLICKE IN DIE PROJEKTDOKUMENTATION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Reflexion (kurz):

- gute Teamkoordination und Kommunikation
- gemeinsame Lösung von Problemen
- Stress und kurzfristige Änderungen
- Erfahrungen in Zusammenarbeit und Projektplanung
- unterschiedliche Rollen = unterschiedliche Arbeitszeiten

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick



Das Schlaftagebuch ist eine digitale Anwendung zur systematischen Erfassung des Schlafverhaltens von Jugendlichen vor einer Untersuchung im Schlaflabor.

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

Datenschutz und Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit (einschließlich Mehrsprachigkeit), Zuverlässigkeit.

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick



QUALITÄTSSZENARIEN

Datenschutz: Speicherung nur notwendige personenbezogene Daten. Der Zugriff auf Daten ist rollenbasiert und erfolgt über gültige Authentifizierungs-Tokens (JWT).

Benutzerfreundlichkeit: Mehrsprachigkeit, klare Benutzeroberfläche, das Ausfüllen des Protokolls ist in ungefähr 5 minuten möglich.

Zuverlässigkeit: Das Protokoll wird sowohl auf dem Server als auch lokal gespeichert. Dies verhindert Datenverlust bei fehlendem Zugriff auf das Backend.

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick



QUALITÄTSSZENARIEN

Sicherheit: 100% der nicht autorisierten Zugriffe werden blockiert; keine sensiblen Daten werden ausgeliefert.

Performance / Leistungsfähigkeit: Die PDF-Generierung erfolgt innerhalb von maximal 5 Sekunden unter Normalbedingungen, Fehlermeldung ist möglich, aber ohne Systemabsturz.

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

ARCHITEKTUR



App für Patient:innen

Web-Oberfläche für Ärzt:innen

Zentrale Backend (mit Datenbank)

Optional ist auch Koppelung von Smartwatch möglich

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

START

- *Docker Desktop*
- *Java JDK 17 (!)*
- *IntelliJ IDEA (Backend)*
- *Android Studio (Patient:in App)*
- *Visual Studio Code + Live Server (Web-Anwendung für Ärzt:in)*

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

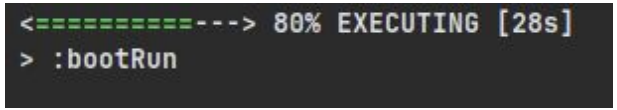
Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

START (BACKEND)

1. IntelliJ: cd … src/back
2. Docker Desktop öffnen
3. Terminal, cd back: docker compose up -d
4. Terminal, cd back: .\gradlew bootRun

-> Backend mit der Datenbank ist gestartet



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

START (WEB)

5. Visual Studio Code: cd …src/HTML
6. login.html mit Live Server öffnen



Live Server

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

START (APP)

7. Android Studio: cd …src/version1
8. Play in Emulator (app, Medium Phone API 36.1)

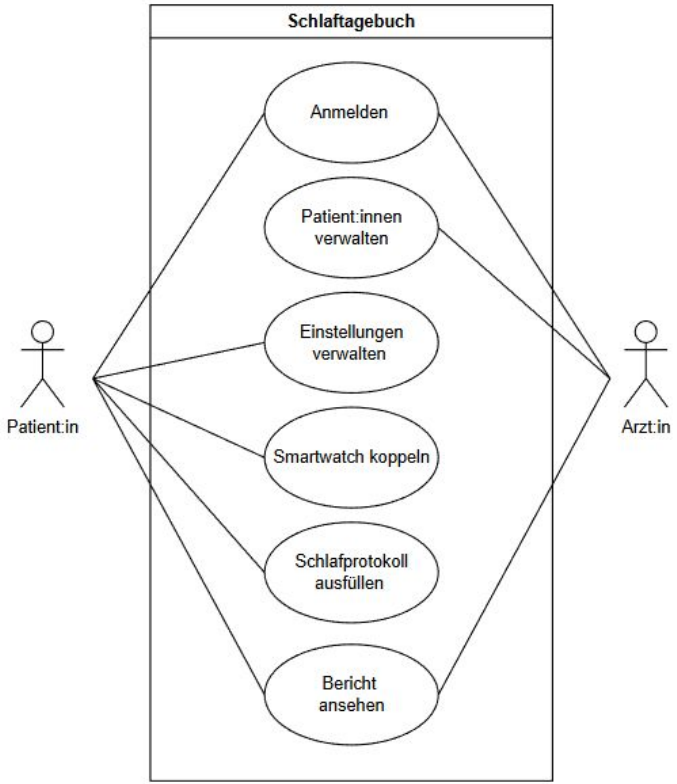
WEAR-OS

9. Modul “wear” ausführen (Wear-OS-Emulator oder Gerät)

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Softwareprodukt im Überblick

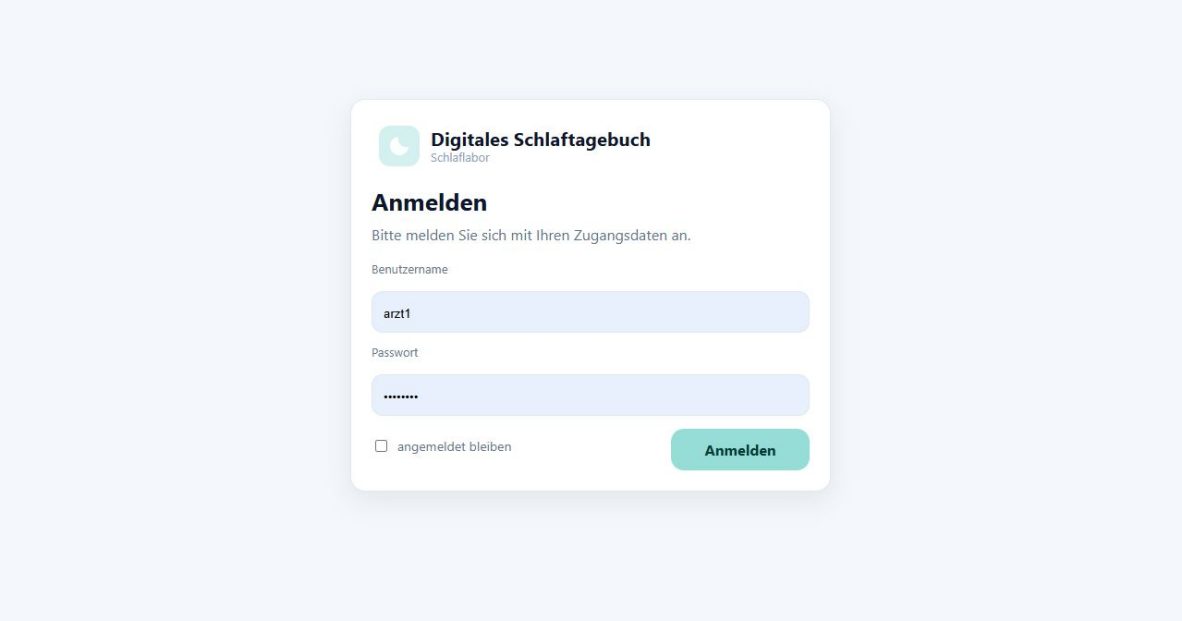
WICHTIGSTE FUNKTIONEN & ABLAUF



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

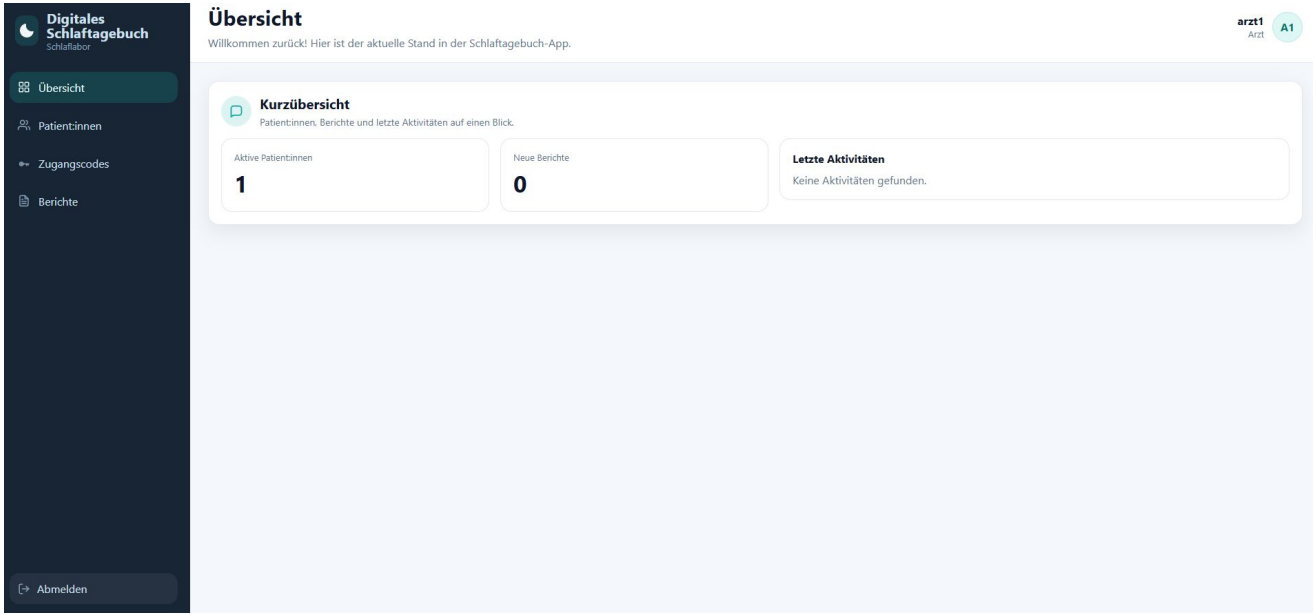
Softwareprodukt im Überblick



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

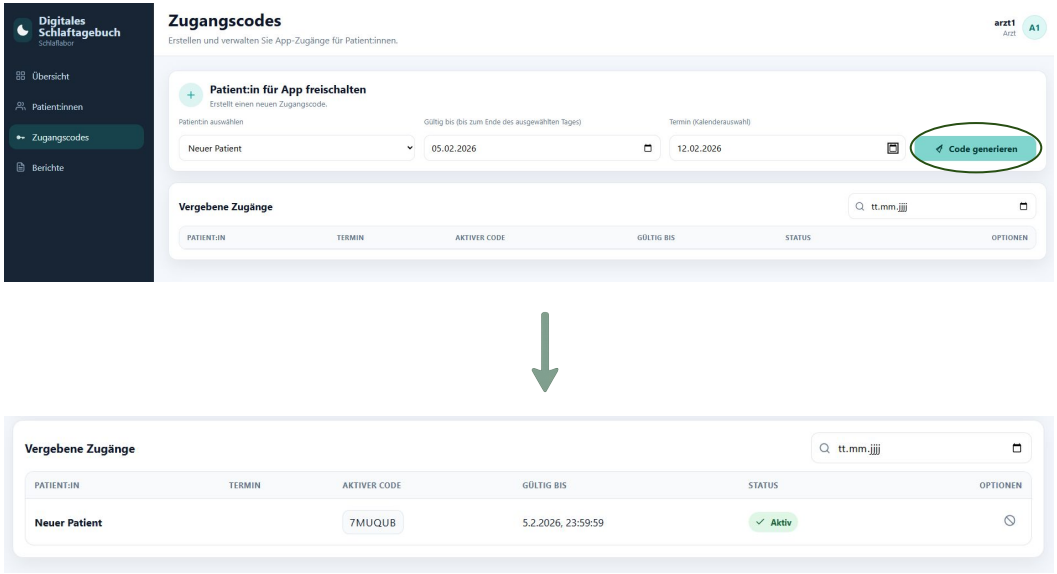
Softwareprodukt im Überblick



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

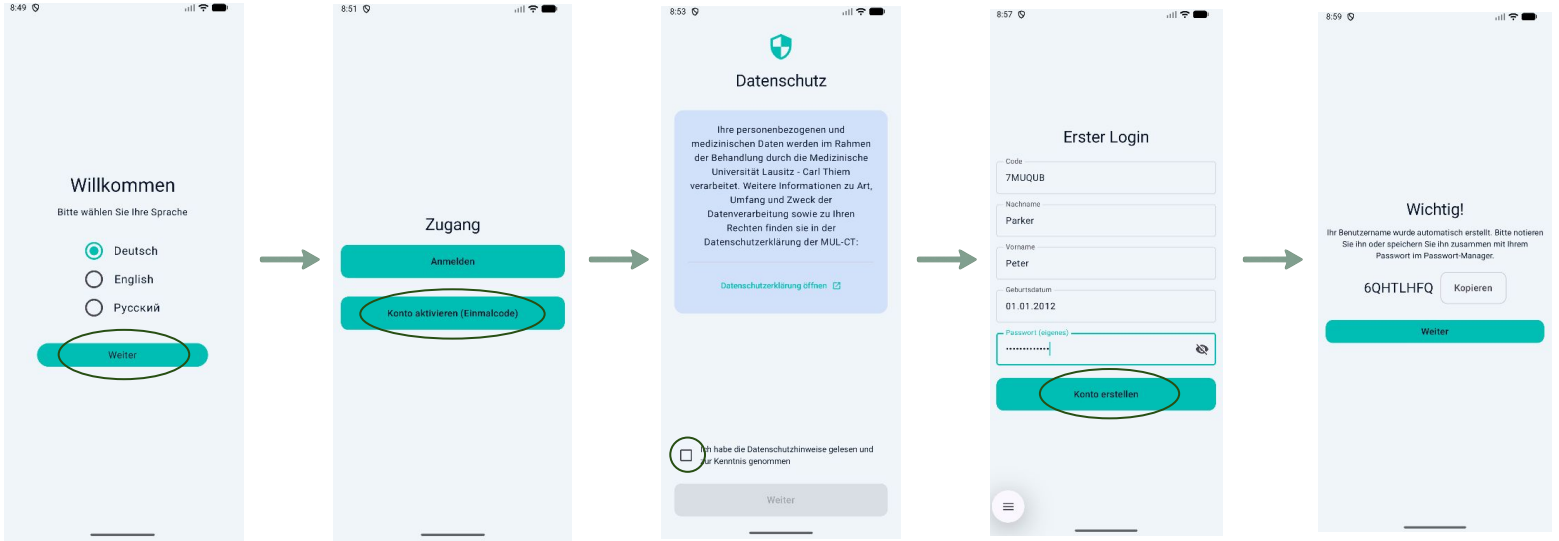
Softwareprodukt im Überblick



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

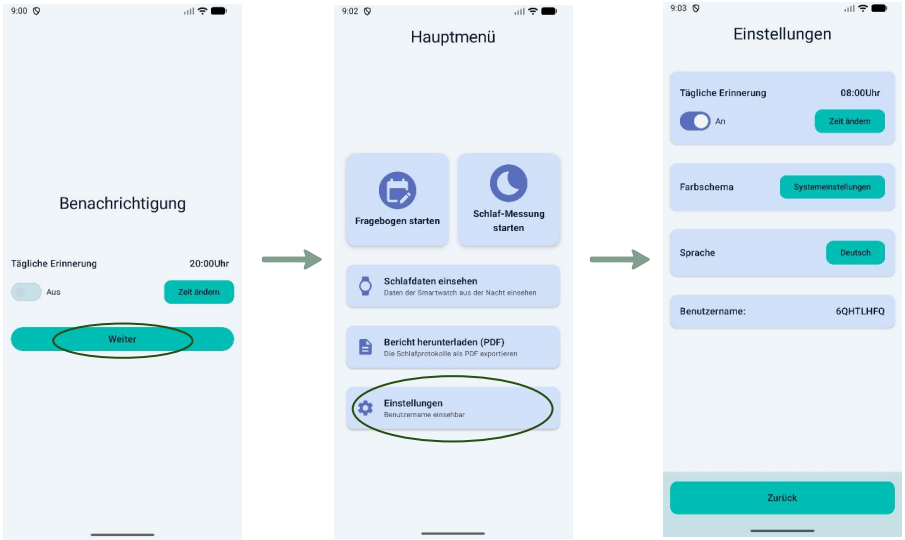


PATIENT FIRST LOGIN

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

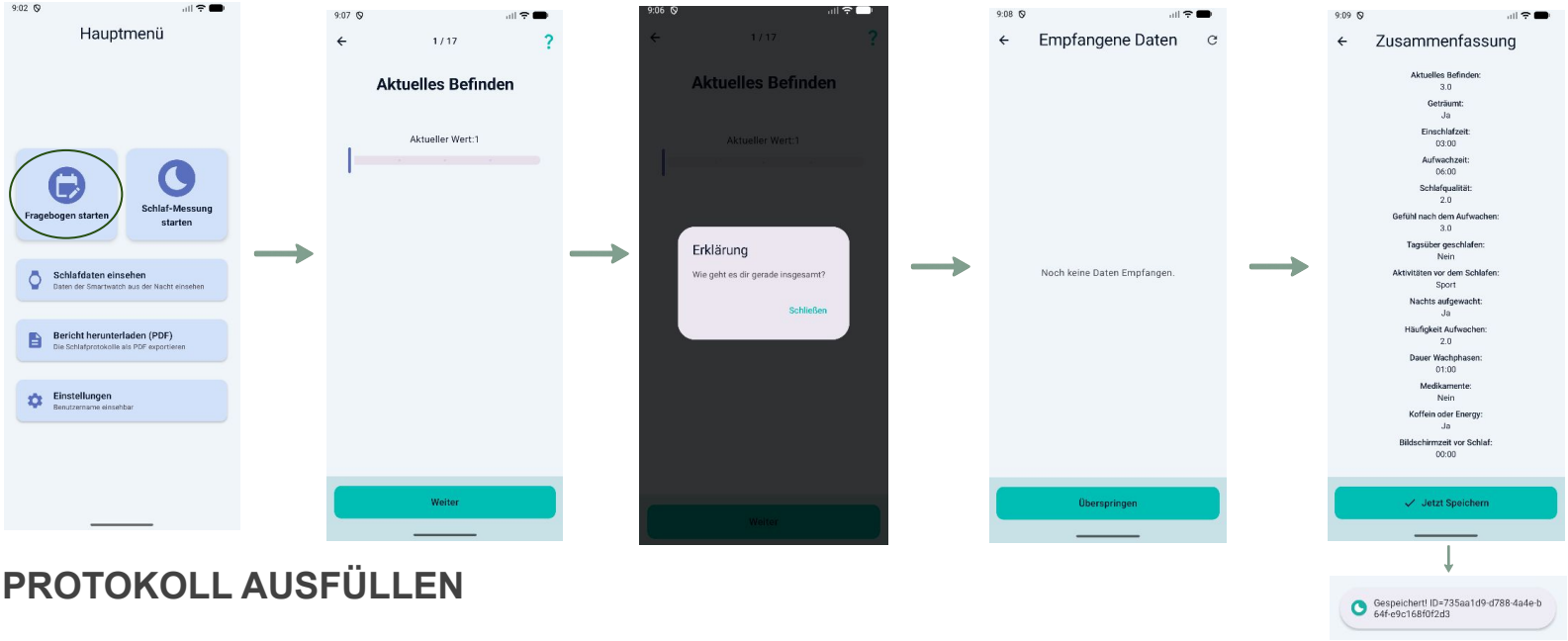


EINSTELLUNGEN

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick



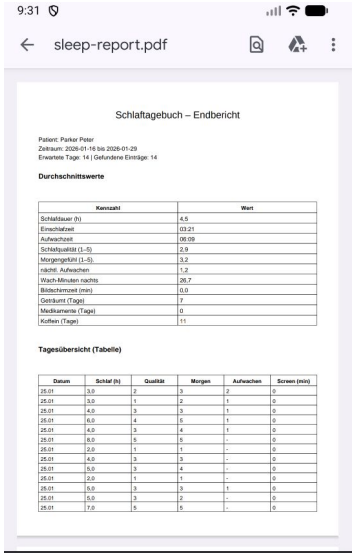
PROTOKOLL AUSFÜLLEN

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

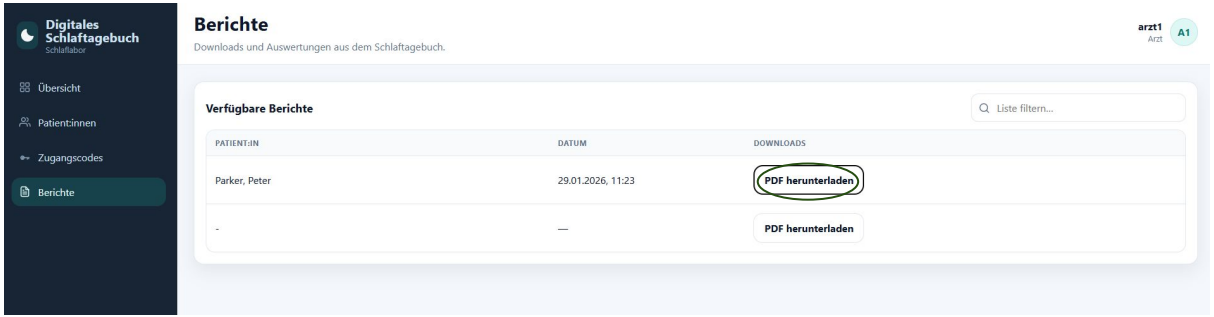
Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

APP



WEB



BERICHT ANSEHEN

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

Schlaftagebuch – Endbericht

Patient: Parker Peter
Zeitraum: 2026-01-16 bis 2026-01-29
Erwartete Tage: 14 | Gefundene Einträge: 14

Durchschnittswerte

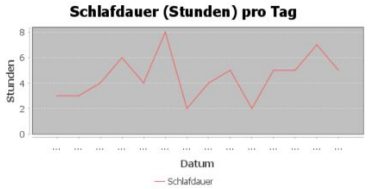
Kennzahl	Wert
Schlafdauer (h)	4,5
Einschlafzeit	03:21
Aufwachzeit	06:09
Schlafqualität (1–5)	2,9
Morgengefühl (1–5)	3,2
nächtl. Aufwachen	1,2
Wach-Minuten nachts	26,7
Bildschirmzeit (min)	0,0
Geträumt (Tage)	7
Medikamente (Tage)	0
Koffein (Tage)	11

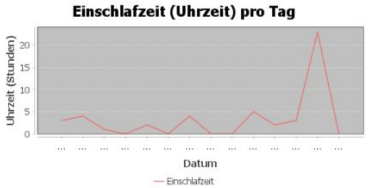
Tagesübersicht (Tabelle)

Datum	Schlaf (h)	Qualität	Morgen	Aufwachen	Screen (min)
25.01	3,0	2	3	2	0
25.01	3,0	1	2	1	0
25.01	4,0	3	3	1	0
25.01	6,0	4	5	1	0
25.01	4,0	3	4	1	0
25.01	8,0	5	5	-	0
25.01	2,0	1	1	-	0
25.01	4,0	3	3	-	0
25.01	5,0	3	4	-	0
25.01	2,0	1	1	-	0
25.01	5,0	3	3	1	0
25.01	5,0	3	2	-	0
25.01	7,0	5	5	-	0

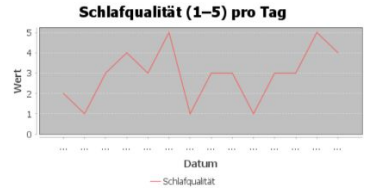
25.01	5,0	4	4	-	0

Diagramme











Softwareprodukt im Überblick

TESTS

Anmelden

- *First Login:* Der Zugangscode ist gültig, Geburtsdatum und Passwort haben das korrekte Format. Die Anmeldung ist erfolgreich.
- *Login:* Benutzername und Passwort sind korrekt. Der Login wird erfolgreich durchgeführt.

Patient:innen verwalten

- Der/die Arzt/Ärztin sieht sofort alle erstellten Zugangscodes sowie bereits vorhandene Berichte.

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

TESTS

Einstellungen

- *Sprache:* Die ausgewählte Sprache wird sofort auf die gesamte App angewendet.
- *Benachrichtigungen:* Nach der Änderung der Zeit erscheint ein Toast („Zeit geändert“).
  *Eine Benachrichtigung wird nur angezeigt, wenn sich der/die Nutzer:in nicht aktiv in der App befindet.
- *Smartwatch:* Die Daten werden erfolgreich von der Smartwatch übernommen.

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Softwareprodukt im Überblick

TESTS

Schlafprotokoll ausfüllen

- Nach dem Absenden erscheint ein Toast („Gespeichert“). Das Schlafprotokoll wird korrekt gespeichert.

Bericht ansehen

- Der Bericht ist verfügbar und kann angezeigt werden.

Systemarchitektur – Überblick

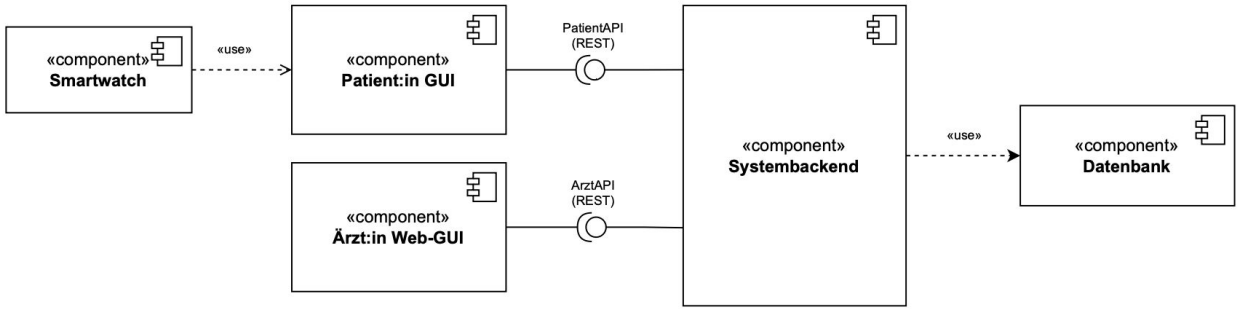
- Mehrschichtiges System für digitales Schlaftagebuch
- Trennung von:
  - Frontends (Patient & Arzt)
  - Backend (Geschäftslogik)
  - Datenhaltung
- Kommunikation über REST-APIs (HTTP/JSON)

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Bausteinsicht – Hauptkomponenten

- Patient:in GUI (Android App)
- Datenbank (PostgreSQL)
- Ärzt:in Web-GUI (Browser)
- Systembackend (Spring Boot)
- Smartwatch (optional, lokal)



GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Interaktion der Komponenten

- Patient:in GUI → PatientAPI → Backend
- Ärzt:in Web-GUI → ArztAPI → Backend
- Backend ↔ Datenbank
- Smartwatch → nur lokal zur App

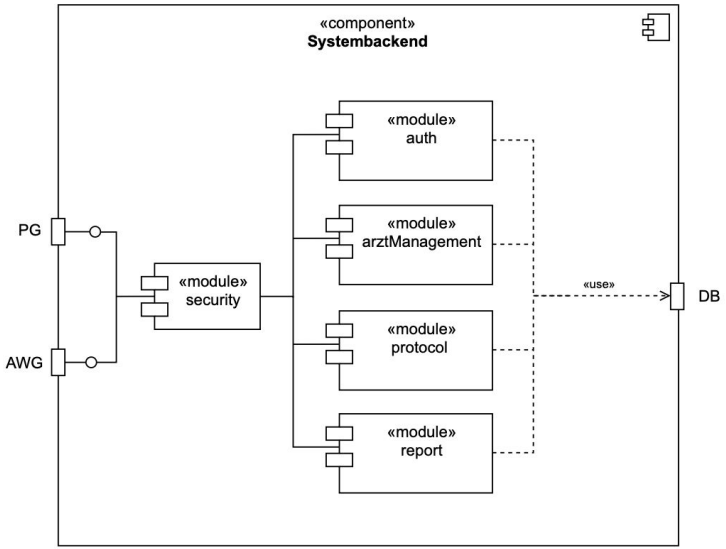


GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Systembackend – interne Struktur

- security – Authentifizierung & Rollen
- auth – Login & Zugangscodes
- arztManagement – Patient:innenverwaltung
- protocol – Schlafprotokolle
- report – PDF-Berichte

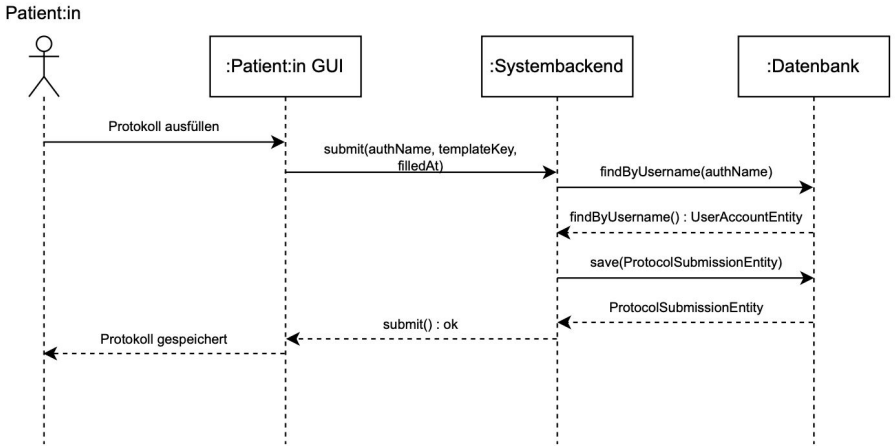


GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Laufzeitsicht – Beispiel „Schlafprotokoll absenden“

- Patient füllt Protokoll aus
- App sendet Daten an Backend
- Backend validiert & speichert
- Datenbank bestätigt Speicherung

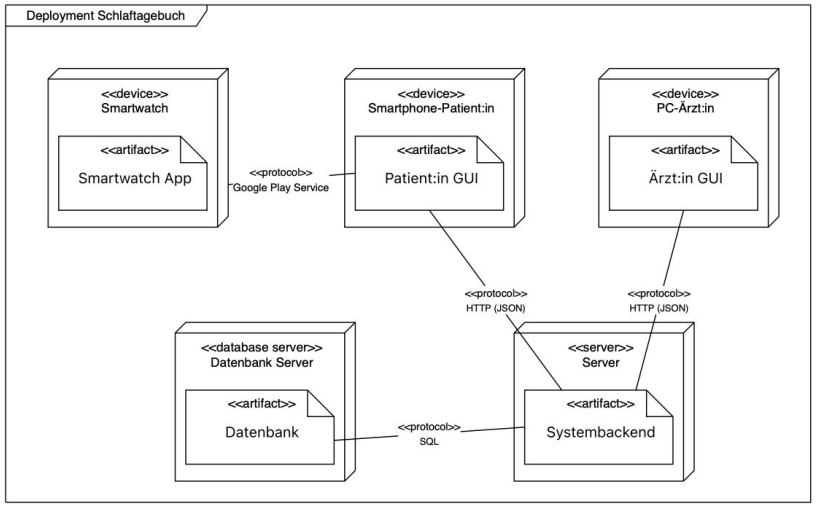


GESAMTÜBERBLICK ÜBER DAS DOKUMENTIERTE SOFTWAREPRODUKT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Verteilungssicht – Deployment

- Smartphone (Android App)
- PC / Browser (Web-GUI)
- Server (Backend)
- Datenbank-Server
- Kommunikation über HTTP & SQL



Ausgewähltes Implementierungsdetail: PDF-Bericht erstellen

- Zentrale Funktion der App
- Erstellt einen Schlafbericht als PDF
- Nutzbar für Arzt und Patient
- Ergebnis: Downloadbares PDF

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Architektur der Berichtserstellung



ReportController

REST-API / Endpunkte

ReportService

Geschäftslogik & Datenaufbereitung

PdfReportService

PDF-Erzeugung

PDF (ByteArray)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

ReportController – Einstiegspunkt der Funktion

Aufgabe des Controllers

- REST-Endpunkt für PDF-Endbericht
- Identifiziert eingeloggten Patienten
- Steuert Zeitraum-Logik (Datum oder letzte Tage)
- Übergibt Daten an Service-Schicht
- Liefert PDF als HTTP-Download zurück

Technische Details

- `GET /me/pdf`
- Rückgabe: `ResponseEntity<byte[]>`
- HTTP-Header für PDF-Download

```java
/**
 * Endbericht PDF für eingeloggten Patienten
 */
@GetMapping("/me/pdf")  Hai Hoang Du +2
public ResponseEntity<byte[]> myReportPdf(
        Authentication auth,
        @RequestParam(required = false) Integer days,
        @RequestParam(required = false) LocalDate from,
        @RequestParam(required = false) LocalDate to,
        @RequestParam(required = false, defaultValue = "false") boolean allSubmissions // <-- NEU
) throws Exception {

    String subjectRef = resolveSubjectRef(auth.getName());

    SleepReportResponse report;
    if (from != null && to != null) {
        report = reportService.createReportBetween(subjectRef, from, to, allSubmissions);
    } else {
        int d = (days == null ? 14 : days);
        report = reportService.createLastDaysReport(subjectRef, d, allSubmissions);
    }

    report.patientName = resolvePatientName(subjectRef);

    byte[] pdf = pdfReportService.createSummaryPdf(report);

    return ResponseEntity.ok()
            .header( headerName: "Content-Type",  ...headerValues: "application/pdf")
            .header( headerName: "Content-Disposition",  ...headerValues: "attachment; filename=\"sleep-report.pdf\"")
            .body(pdf);
}
```

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

PdfReportService – Erzeugung des PDF-Endberichts

Aufgaben des PdfReportService

- Erstellt den PDF-Endbericht aus Report-Daten
- Keine Geschäftslogik enthalten
- Modularer Aufbau (Header, Tabellen, Diagramme)
- Rückgabe als byte[]

```java
/**
 * Erstellt den PDF-Endbericht (Zusammenfassung über mehrere Tage).
 *
 * PDF enthält:
 * - Header (Patient, Zeitraum)
 * - Durchschnittswerte (Tabelle)
 * - Tabelle mit Tagesdaten
 * - Diagramme (Trends)
 */
public byte[] createSummaryPdf(SleepReportResponse report) throws Exception {  6 usages  Bruno Schreier +1

    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    Document doc = new Document(PageSize.A4,  marginLeft: 40,  marginRight: 40,  marginTop: 40,  marginBottom: 40);
    PdfWriter.getInstance(doc, out);

    doc.open();

    addReportHeader(doc, report);
    addAveragesSection(doc, report);
    addDaysTable(doc, report);
    addCharts(doc, report);

    doc.close();
    return out.toByteArray();
}
```

Tests und Ergebnisse

Getestete Komponenten

1. **API-Integration** (Postman-Tests)
2. **Android App** (89 Unit-Tests + 13 Integration-Tests)
3. **Spring Backend** (125 Unit-Tests, 4 Module)

Test-Strategie

- **Systemtests:** End-to-End mit Postman
- **Unit-Tests:** Isoliert mit gemockten Abhängigkeiten
- **Integration-Tests:** API-Kommunikation (MockWebServer)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Tests und Ergebnisse

Postman API-Tests

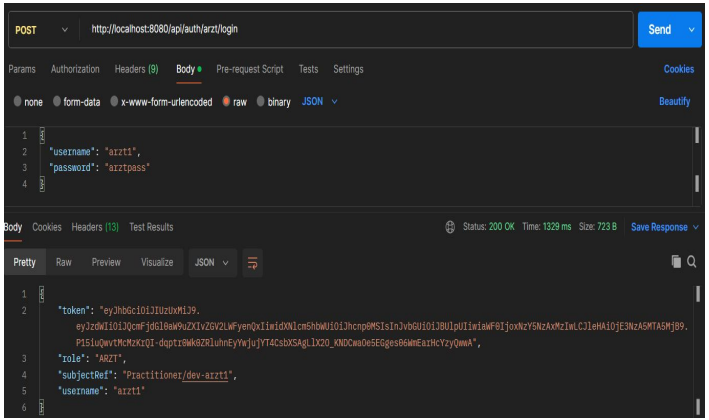
Komplette Use-Case-Abläufe getestet

Test-Szenarien:

1. Arzt-Login
2. Zugangscode generieren
3. Patient-Erstlogin mit Code
4. Patient-Login (DEV-Modus)
5. Protokoll absenden
6. PDF-Bericht erstellen

z.B.

POST /api/auth/arzt/login → JWT erhalten



Besonderheit: Query-Parameter für Testing

Tests und Ergebnisse

Android Unit-Tests: (89 Tests in 3 Kategorien)

Kategorie	Tests	Fokus
API-Tests	16	JWT, Session, Auth/Protocol DTOs
DataService	48	Fragen-Hierarchie, JSON, Speicherung
Helper	25	Alarm, Notifications, Validierung

Ergebnis: 100% bestanden

Tests und Ergebnisse

Android Integration-Tests: (13 Tests für API-Kommunikation)

Modul	Tests	Endpunkte
Auth-API	6	Login, First-Login, Fehlerbehandlung
Protocol-API	3	Protokoll-Submission, Validierung
Report-API	4	PDF-Download, Query-Parameter

Ergebnis: 100% bestanden

Tests und Ergebnisse

Backend - Getestete Module: 4 Kernmodule (125 Tests)

Modul	Funktionalität	Tests
Auth	Login, Registrierung, JWT	26
ArztManagement	Code-Verwaltung, Patienten	38
Protocol	Schlaftagebuch-Einträge	29
Report	PDF-Generierung, Statistiken	32

Coverage: 84% Zeilen, 91% Methoden

Tests und Ergebnisse

Backend-Testergebnisse

```
Auth:              26/26 ✓ (100%)
ArztManagement:    38/38 ✓ (100%)
Protocol:          26/29 ✓ (90%)
Report:            32/32 ✓ (100%)
──────────────────────────────────
Gesamt:          122/125 (98%)
```

3 fehlgeschlagene Tests (Protocol):

- Null-Request-Objekte
- Treten produktiv nicht auf (Spring-Validierung)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Tests und Ergebnisse

Testabdeckung Details

Was wurde getestet:

- **Erfolgsfälle** (Happy Path)
- **Grenzfälle** (leere Listen, Null-Werte)
- **Fehlerfälle** (ungültige Daten, 400/401 Errors)
- **Sicherheit** (Passwort-Verschlüsselung, JWT, Rollen

Coverage-Metriken:

- Zeilen: ~84%
- Branches: ~78%
- Methoden: ~91%
- Klassen: 100%

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Rückblick wichtigste Anforderungen

- 14 tägiges Protokoll auf Server und Datenbank
- Webapp für das Krankenhaus
- System - Logik in zentralem Backend
- Smartwatch zur Messung im Schlaf
- Benutzerfreundlichkeit, u.a.:
  - simple barierefreie Benutzeroberfläche
  - Sprache
  - Offline

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Erfüllte Anforderungen:

- Alle Komponenten wie vorgegeben
- Smartwatch umgesetzt, aus Zeitgründen Daten nur in der App verfügbar und keine Übersetzung
- UI Elemente groß und übersichtlich (fast WCAG AA)
- Protokoll vollständig und (ab 2. oder 3. Tag) in 5 min ausfüllbar

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Herausforderungen

- Arbeitsteilung in den ersten 2 Wochen
- Zeitlicher Druck, da Gruppentreffen am Di und meistens Arbeiten am Mi
- einarbeiten und verschiedene Programme
- Merge Konflikte, da mehr Komponenten als Arbeiter
- Kommunikation mit Lehrstuhl speziell Infos zu MS

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Erkenntnisse

- Kommunikation und noch mehr Kommunikation
  - viel Simultanes Arbeiten
  - Unterschied zu Anfang und Ende
- Selbstverwaltung
- Mehrwert von Feedback

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Verbesserungspotenzial Studenten

- Frühere Kommunikation
- vermehrte Nutzung von Management Tools wie Kanban
- Branches besser sortieren (3. Woche Implementierung stark verbessert)

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Verbesserungspotenzial Lehrstuhl

- Meilensteine und Deadlines zeitiger klären
- weniger Strikte Analyse, Diagramme u.ä. werden durch Konsequenz dutzende Male verändert
- Technische Breefings:
  - weniger aber ausgereifter
  - Eher während Implementierung

ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Weiterentwicklung der Software

- Integration in reales System (FHIR Server, Internet, …)
- Ausreifung der Smartwatch (Übersetzung, UI, Verknüpfung)
- Überarbeitung Fragenkathalog
- Weitreichendere Träume
  - Analyse in Web, nicht PDF
  - PDF für allgemeine Fragen erweiterbar
  - Klassifizierung als Medizinprodukt

Geschätzt noch einmal so viel Zeit benötigt für Marktfertiges Produkt.

QUELLENANGABE (Informationsbeschaffung/Tutorials)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

- Implementierung in Android:
  - https://developer.android.com/compose
  - https://m3.material.io/components/
- Spring-Boot:
  - https://spring.io/projects/spring-boot
- Docker:
  - https://docs.docker.com/
- PostgreSQL:
  - https://www.postgresql.org/docs/

QUELLENANGABE (Informationsbeschaffung/Tutorials)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

- Website (HTML, JavaScript, CSS):
  - https://www.w3schools.com/html/
  - https://www.w3schools.com/js/
  - https://wiki.selfhtml.org/wiki/Einstieg_in_CSS
- Postman:
  - https://wiki.selfhtml.org/wiki/Einstieg_in_CSS
- IntelliJ:
  - https://www.jetbrains.com/help/idea/getting-started.html
- Latex:
  - https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
- EVS-Folien

QUELLENANGABE (Tools)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

- Clipchamp (für Video-Editing):
  - https://clipchamp.com/de/video-editor/
- Visual Studio Code (Programmierumgebung):
  - https://code.visualstudio.com
- Git:
  - https://git-scm.com
- Draw.io (für Diagagramme):
  - https://app.diagrams.net
- Affinity Publisher:
  - https://www.affinity.studio/de_de/page-layout-software

ENDE

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Damit sind wir am Ende unserer Präsentation angekommen.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und stehen nun gerne für Fragen zur Verfügung.